

00. Jupyter Lab

Installazione e l'uso base di Jupyter Lab

Indice dei Contenuti

1. Introduzione a Jupyter Lab
 2. Prerequisiti per l'installazione
 3. Installazione di Jupyter Lab
 4. Esecuzione di Jupyter Lab
 5. Suggerimenti utili
 6. Integrazione con Visual Studio Code (VS Code)
 7. Conclusioni
-

1. Introduzione a Jupyter Lab

Cos'è Jupyter Lab?

- Un ambiente che combina codice, documentazione e grafica interattiva in un unico file chiamato "notebook".
- Ottimo per l'esplorazione dati, l'analisi e la condivisione di risultati.
- Consente di documentare e replicare esperimenti facilmente.

Utilizzi principali:

- Esplorazione dati.
- Creazione di grafici e visualizzazioni.
- Insegnamento e apprendimento.

Link utili: [Sito ufficiale di Jupyter](#)

Nota: Jupyter Lab vs Jupyter Notebook

Jupyter Lab rappresenta un'evoluzione di Jupyter Notebook, progettata per migliorare l'esperienza di lavoro dei data scientist. Offre una visualizzazione più chiara e interattiva dei dataset, permettendo di navigare grandi quantità di dati con facilità e leggibilità, eliminando i limiti del formato testuale di Jupyter Notebook. Inoltre, consente di aprire e gestire più file e notebook simultaneamente, semplificando la gestione di progetti complessi in un unico ambiente di lavoro integrato.

L'interfaccia utente di Jupyter Lab è moderna e personalizzabile, con funzionalità come il drag & drop, la visualizzazione affiancata dei notebook e la possibilità di dividere celle tra più file. Queste caratteristiche migliorano l'organizzazione del codice e favoriscono la collaborazione. Grazie a strumenti avanzati come il debugger integrato e le opzioni di configurazione avanzate, gli utenti possono ottimizzare il loro flusso di lavoro e adattare l'ambiente alle proprie esigenze.

Infine, Jupyter Lab introduce funzioni utili come l'anteprima markdown in tempo reale, ideale per documentare i progressi dei progetti senza eseguire ripetutamente il codice. Con queste migliorie, Jupyter Lab supera i limiti di Jupyter Notebook, risultando una scelta ottimale per chi cerca maggiore produttività e flessibilità nella data science.



2. Prerequisiti per l'installazione

- **Python:** Assicurati di avere Python installato. Verifica con `python --version` o `python3 --version`.
- **Gestione delle versioni Python** (opzionale): Utilizza strumenti come `pyenv` per gestire diverse versioni di Python.

Per utenti Windows: Puoi usare il sottosistema Windows per Linux (WSL2) per un'esperienza simile a Linux.

3. Installazione di Jupyter Lab

L'installazione può essere effettuata tramite il comando `pip`:

1. Apri il terminale.
2. Esegui il comando:

```
pip install jupyterlab
```

3. Una volta completata l'installazione, puoi verificare digitando:

```
jupyter lab --version
```

4. Esecuzione di Jupyter Lab

- Avvia Jupyter Lab con il comando:

```
jupyter lab
```

- Se usi WSL2 o hai problemi con il browser, esegui:

```
jupyter lab --no-browser
```

Copia l'URL con il token e incollalo nel browser per accedere.

5. Suggerimenti utili

1. **Cambia tema:**
 - Imposta il tema scuro o chiaro nelle impostazioni utente.
2. **Installa librerie direttamente nel notebook:**
 - Usa il comando `%pip install <nome_libreria>` per installare librerie come NumPy, Pandas, o Matplotlib.
3. **Blocchi Markdown:**
 - Documenta il codice usando celle Markdown per creare testi descrittivi.

Shortcut Utili

Modalità Comando (Premere **Esc** per attivarla)

- **Invio:** Passa alla modalità modifica.
- **A:** Inserisce una nuova cella sopra.
- **B:** Inserisce una nuova cella sotto.
- **D, D:** Elimina la cella selezionata.
- **Z:** Annulla l'eliminazione di una cella.
- **C:** Copia la cella selezionata.
- **V:** Incolla la cella sotto.
- **X:** Taglia la cella selezionata.
- **M:** Converte la cella in Markdown.
- **Y:** Converte la cella in codice.
- **Shift + M:** Unisce la cella selezionata con quella successiva.
- **Ctrl + S:** Salva il notebook.

Modalità Modifica (Premere **Invio** per attivarla)

- **Ctrl + Invio:** Esegue la cella corrente.
- **Shift + Invio:** Esegue la cella e passa a quella successiva.
- **Alt + Invio:** Esegue la cella e ne crea una nuova sotto.
- **Tab:** Autocompletamento del codice.
- **Shift + Tab:** Mostra documentazione inline per la funzione o il metodo.

Trucchi Utili

- **Restart Kernel:** Se il kernel si blocca, vai su **Kernel** > **Restart Kernel**.
- **Split View:** Apri lo stesso file in più pannelli cliccando con il tasto destro e scegliendo **New View for Notebook**.
- **Tem:** Personalizza l'aspetto in **Settings** > **JupyterLab Theme**.

6. Integrazione con Visual Studio Code (VS Code)

- **Installazione plugin:** Installa l'estensione Python per VS Code.
 - **Supporto Jupyter:** Il plugin supporta la creazione e l'esecuzione di notebook Jupyter direttamente nell'editor.
 - **Vantaggi:**
 - Accesso a strumenti come IntelliSense e GitHub Copilot.
 - Ambiente integrato per sviluppare e analizzare.
-

7. Conclusioni

Jupyter Lab è uno strumento versatile per scienziati dei dati e sviluppatori. Con il supporto di VS Code e librerie Python, offre un ambiente completo per esplorazione e analisi dei dati.

Link utili:

- [Installazione Jupyter](#)
- [Guida VS Code per Jupyter](#)